

绝密★启用前

2019年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

数学 I

注意事项

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求

1. 本试卷共4页，均为非选择题(第1题~第20题，共20题)。本卷满分为160分，考试时间为120分钟。考试结束后，请将本试卷和答题卡一片交回。
2. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置。
3. 请认真核对监考员从答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符。
4. 作答试题，必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效。
5. 如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗。

参考公式：

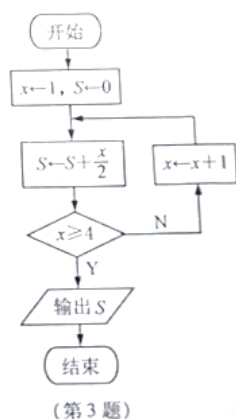
样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的方差 $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ ，其中 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 。

柱体的体积 $V = Sh$ ，其中 S 是柱体的底面积， h 是柱体的高。

锥体的体积 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 是锥体的底面积， h 是锥体的高。

一、填空题：本大题共14小题，每小题5分，共计70分。请把答案填写在答题卡相应位置上。

1. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 6\}$ ， $B = \{x \mid x > 0, x \in \mathbf{R}\}$ ，则 $A \cap B = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。
2. 已知复数 $(a + 2i)(1 + i)$ 的实部为0，其中 i 为虚数单位，则实数 a 的值是 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。
3. 下图是一个算法流程图，则输出的 S 的值是 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。



4. 函数 $y = \sqrt{7+6x-x^2}$ 的定义域是 ▲.

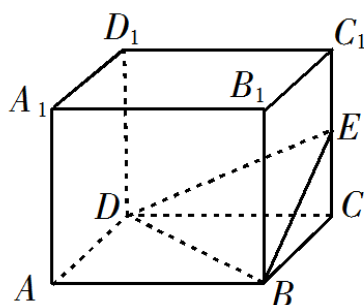
5. 已知一组数据6, 7, 8, 8, 9, 10, 则该组数据的方差是 ▲.

6. 从3名男同学和2名女同学中任选2名同学参加志愿服务, 则选出的2名同学中至少有1名女同学的概率是 ▲.

7. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 经过点 (3, 4), 则该双曲线的渐近线方程是 ▲.

8. 已知数列 $\{a_n\} (n \in \mathbf{N}^*)$ 是等差数列, S_n 是其前 n 项和. 若 $a_2 a_5 + a_8 = 0, S_9 = 27$, 则 S_8 的值是 ▲.

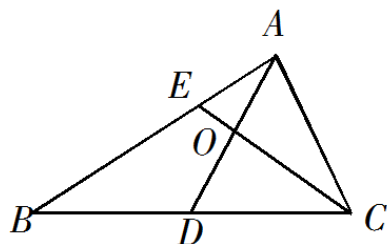
9. 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积是120, E 为 CC_1 的中点, 则三棱锥 $E-BCD$ 的体积是 ▲.



10. 在平面直角坐标系 xOy 中, P 是曲线 $y = x + \frac{4}{x} (x > 0)$ 上的一个动点, 则点 P 到直线 $x+y=0$ 的距离的最小值是 ▲.

11. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 A 在曲线 $y = \ln x$ 上, 且该曲线在点 A 处的切线经过点 $(-e, -1)$ (e 为自然对数的底数), 则点 A 的坐标是 ▲.

12. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E 在边 AB 上, $BE = 2EA$, AD 与 CE 交于点 O . 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6 \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{EC}$, 则 $\frac{AB}{AC}$ 的值是 ▲.



13. 已知 $\frac{\tan \alpha}{\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)} = -\frac{2}{3}$, 则 $\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值是 ▲.

14. 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的两个周期函数, $f(x)$ 的周期为 4, $g(x)$ 的周期为 2, 且 $f(x)$ 是奇函数.

当 $x \in (0, 2]$ 时, $f(x) = \sqrt{1 - (x-1)^2}$, $g(x) = \begin{cases} k(x+2), 0 < x \leq 1 \\ -\frac{1}{2}, 1 < x \leq 2 \end{cases}$, 其中 $k > 0$. 若在区间 $(0, 9]$ 上, 关

于 x 的方程 $f(x) = g(x)$ 有 8 个不同的实数根, 则 k 的取值范围是 ▲.

二、解答题: 本大题共 6 小题, 共计 90 分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (本小题满分 14 分)

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c .

(1) 若 $a=3c$, $b=\sqrt{2}$, $\cos B = \frac{2}{3}$, 求 c 的值;

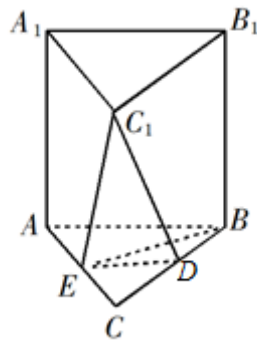
(2) 若 $\frac{\sin A}{a} = \frac{\cos B}{2b}$, 求 $\sin\left(B + \frac{\pi}{2}\right)$ 的值.

16. (本小题满分 14 分)

如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, D, E 分别为 BC, AC 的中点, $AB=BC$.

求证: (1) $A_1B_1 \parallel$ 平面 DEC_1 ;

(2) $BE \perp C_1E$.



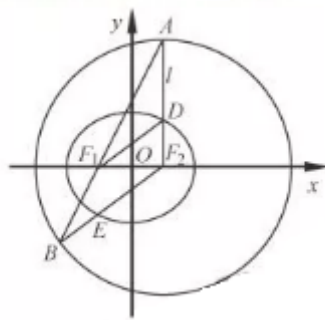
17. (本小题满分14分)

如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的焦点为 $F_1 (-1, 0)$ ，

$F_2(1, 0)$. 过 F_2 作 x 轴的垂线 l , 在 x 轴的上方, l 与圆 $F_2: (x-1)^2 + y^2 = 4a^2$ 交于点 A , 与椭圆 C 交于点 D . 连结 AF_1 并延长交圆 F_2 于点 B , 连结 BF_2 交椭圆 C 于点 E , 连结 DF_1 .

已知 $DF_1 = \frac{5}{2}$.

- (1) 求椭圆 C 的标准方程;
(2) 求点 E 的坐标.

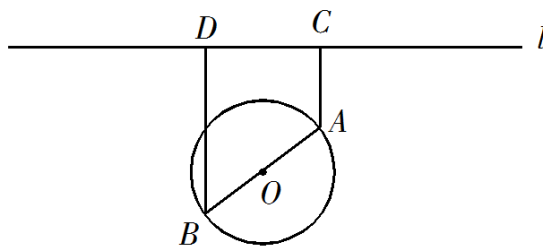


18. (本小题满分16分)

如图，一个湖的边界是圆心为 O 的圆，湖的一侧有一条直线型公路 l ，湖上有桥 AB （ AB 是圆 O 的直径）．规划在公路 l 上选两个点 P 、 Q ，并修建两段直线型道路 PB 、 QA ．规划要求：线段 PB 、 QA 上的所有点到点 O 的距离均不小于圆 O 的半径．已知点 A 、 B 到直线 l 的距离分别为 AC 和 BD （ C 、 D 为垂足），测得 $AB=10$ ， $AC=6$ ， $BD=12$ （单位：百米）．

- (1) 若道路 PB 与桥 AB 垂直, 求道路 PB 的长;
- (2) 在规划要求下, P 和 Q 中能否有一个点选在 D 处? 并说明理由;

(3) 对规划要求下, 若道路 PB 和 QA 的长度均为 d (单位: 百米). 求当 d 最小时, P 、 Q 两点间的距离



19. (本小题满分16分)

设函数 $f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

(1) 若 $a=b=c$, $f(4)=8$, 求 a 的值;

(2) 若 $a \neq b$, $b=c$, 且 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的零点均在集合 $\{-3, 1, 3\}$ 中, 求 $f(x)$ 的极小值;

(3) 若 $a=0$, $0 < b, 1, c=1$, 且 $f(x)$ 的极大值为 M , 求证: $M \leq \frac{4}{27}$.

20. (本小满分16分)

定义首项为1且公比为正数的等比数列为“M-数列”.

(1) 已知等比数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 满足: $a_2 a_4 = a_5$, $a_3 - 4a_2 + 4a_1 = 0$, 求证: 数列 $\{a_n\}$ 为“M-数列”

;

(2) 已知数列 $\{b_n\}$ 满足: $b_1 = 1$, $\frac{1}{S_n} = \frac{2}{b_n} - \frac{2}{b_{n+1}}$, 其中 S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

①求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

②设 m 为正整数, 若存在“M-数列” $\{c_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 对任意正整数 k , 当 $k \leq m$ 时, 都有 $c_k \leq b_k \leq c_{k+1}$ 成立, 求 m 的最大值.

数学 II (附加题)

21. 【选做题】本题包括A、B、C三小题, 请选定其中两小题, 并在相应的答题区域内作答. 若多做, 则按作答的前两小题评分. 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

A.[选修4-2: 矩阵与变换] (本小题满分10分)

已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

(1) 求 A^2 ;

(2) 求矩阵 A 的特征值.

B.[选修4-4: 坐标系与参数方程] (本小题满分10分)

在极坐标系中, 已知两点 $A\left(3, \frac{\pi}{4}\right), B\left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 直线 l 的方程为 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 3$.

(1) 求 A, B 两点间的距离; (2) 求点 B 到直线 l 的距离.

C.[选修4-5: 不等式选讲] (本小题满分10分)

设 $x \in \mathbf{R}$, 解不等式 $|x| + |2x - 1| > 2$.

【必做题】第22题、第23题, 每题10分, 共计20分. 请在答题卡指定区域内作答, 解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

22. (本小题满分10分) 设 $(1+x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n, n \in \mathbf{N}^*, n \leq 4$. 已知 $a_3^2 = 2a_2a_4$.

(1) 求 n 的值; (2) 设 $(1+\sqrt{3})^n = a + b\sqrt{3}$, 其中 $a, b \in \mathbf{N}^*$, 求 $a^2 - 3b^2$ 的值.

23. (本小题满分10分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 设点集 $A_n = \{(0,0), (1,0), (2,0), \dots, (n,0)\}$,

$B_n = \{(0,1), (n,1)\}, C_n = \{(0,2), (1,2), (2,2), \dots, (n,2)\}, n \in \mathbf{N}^*$.

令 $M_n = A_n \cup B_n \cup C_n$. 从集合 M_n 中任取两个不同的点, 用随机变量 X 表示它们之间的距离.

(1) 当 $n=1$ 时, 求 X 的概率分布;

(2) 对给定的正整数 $n (n \geq 3)$, 求概率 $P(X \leq n)$ (用 n 表示).